Sistema Neumático e Hidráulico - TP N° 2

Nombres y Apellidos:

A. Sistema para accionar puertas automáticas de edificio.

1. Para la automatización de puertas de ingreso a oficinas, se necesita preparar las mimas para la apertura y cierre con un sistema neumático. Las puertas son corredizas de dos hojas como se muestra en la foto adjunta.
   En el sitio se dispone un compresor con los datos que figuran en el catálogo adjunto.

PRO CSV 10/100

Air Displacement / Desplazamiento Teórico (CFM)		10 piés³/min
		283 l/min
Maximum Pressure / Presión de Trabajo (MÁXIMA)		140 lbf/pol²
		9,7 bar
Compressor Unit	Nº of Stages / Nº Etapas	1
	Nº of Pistons / Nº Pistones	2-V
Control / Controle		On-off Intermitente

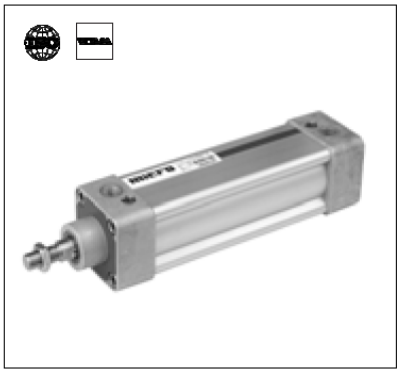
Motor Power / Potencia del Motor	2 hp
	1,5 kW
Poles / Nº de Polos	2
Tank Volume / Vol. del Reserv.	93 L
Net Weight / Peso Neto	64,8 kg
Gross Weight / Peso Bruto	80 kg
Width X Height X Lenght / Ancho X Altura X Largo	450 x 810 x 900 mm

2. A continuación se adjuntan los catálogos de posibles cilindros disponibles para la implementación.

micro | **Cilindros VDMA 24562 ISO 6431** | **Serie CN 10**

1

Tipo	Cilindros neumáticos de simple efecto, doble efecto, con o sin amortiguación, con o sin imán incorporado en el pistón
Normas	**VDMA 24562** - ISO 6431
Temperatura ambiente ..	-20...80 °C (-4...176 °F)
Temperatura del fluido ..	máx. 80 °C (176 °F)
Fluido	Aire comprimido filtrado con o sin lubricación
Presión de trabajo	0,5...10 bar (7,3...145 psi)
Ejecuciones especiales	Alta temperatura (consultar) - Revestimiento anticorrosivo - Vástago de acero inoxidable.
Materiales	Tapas y pistones inyectados en aluminio, vástago de acero SAE 1040 cromado duro, tubo de aluminio perfilado anodizado duro (Ø200 y 250 de aluminio cilíndrico con tensores), sellos de poliuretano (Ø125 a 250 de NBR), guía de pistón de resina acetal (Ø200 y 250 pistón integral de NBR), guía de vástago de chapa con bronce sinterizado y teflon (Ø125 y 160 de bronce sinterizado)



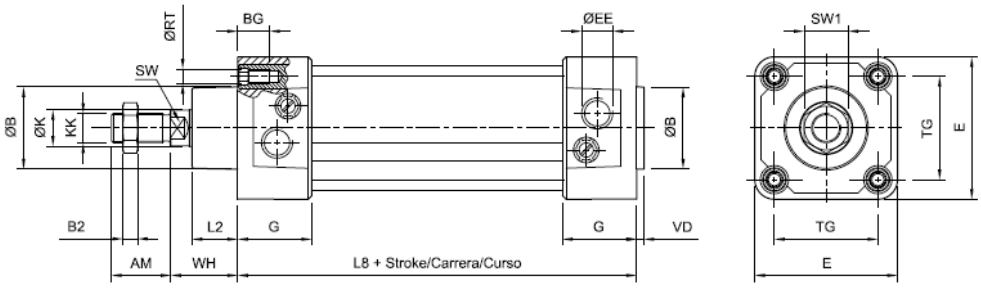
Cilindros de doble efecto

	Sin imán Sin amortiguación	Sin imán Doble amortiguación	Con imán Sin amortiguación	Con imán Doble amortiguación	Carreras sin amortiguación	Carreras con doble amortiguación
32	0.047.03-.---	0.047.06-.---	0.047.23-.---	0.047.26-.---	25,50	80,100,125,160,200
40	0.048.03-.---	0.048.06-.---	0.048.23-.---	0.048.26-.---	25,50,80	100,125,160,200
50	0.049.03-.---	0.049.06-.---	0.049.23-.---	0.049.26-.---	50,80	100,125,160,200
63	0.050.03-.---	0.050.06-.---	0.050.23-.---	0.050.26-.---	50,80	100,125,160,200
80	0.051.03-.---	0.051.06-.---	0.051.23-.---	0.051.26-.---	50,80	100,125,160,200
100	0.052.03-.---	0.052.06-.---	0.052.23-.---	0.052.26-.---		100,125,160,200
125	0.033.03-.---	0.033.06-.---	0.033.23-.---	0.033.26-.---		100,200
160	0.034.03-.---	0.034.06-.---	0.034.23-.---	0.034.26-.---		100,200
200		0.015.06-.---		0.015.26-.---		
250		0.016.06-.---		0.016.26-.---		

Al ordenar, reemplazar los guiones de los códigos por el valor de la carrera expresado en mm, con ceros a la izquierda si fuera menor de cuatro dígitos. Ej.: un cilindro 0.047.03 -.- - - con carrera 50 mm, debe solicitarse 0.047.030.050.
Las carreras standard de la tabla corresponden a la serie preferencial de norma ISO 4393 y se encuentran en stock en las ejecuciones allí mencionadas. No obstante también pueden proveerse cilindros con otras carreras a pedido, hasta un máximo de 2000 mm.

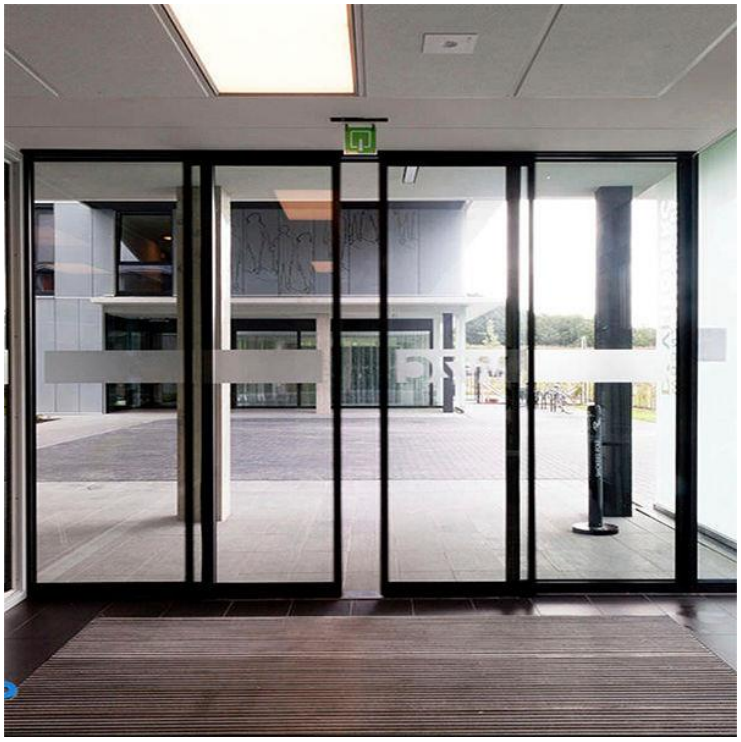
Secciones de tubo utilizados

Ø32...Ø100 *Ø125...Ø160* *Ø200...Ø250*



Ø	AM	ØB	BG	B_2	ØEE	E	G	ØK	ØKK	L_2	L_8	ØRT	SW	SW_1	TG	VD	WH
32	22	30	17,5	5	G 1/8"	48	29	12	M 10 x 1,25	18	94	M6 x 1	10	16	32,5	4	26
40	24	35	17,5	6	G 1/4"	55	32,5	16	M 12 x 1,25	20	105	M6 x 1	13	18	38	4	30
50	32	40	17,5	8	G 1/4"	65	33	20	M 16 x 1,5	25	106	M8 x 1,25	16	24	46,5	4	37
63	32	45	17,5	8	G 3/8"	78	40,5	20	M 16 x 1,5	25	121	M8 x 1,25	16	24	56,5	4	37
80	40	45	18,5	10	G 3/8"	96	42	25	M 20 x 1,5	32	128	M10 x 1,5	21	30	72	4	46
100	40	55	18,5	10	G 1/2"	116	45	25	M 20 x 1,5	37	138	M10 x 1,5	21	30	89	4	51
125	54	60	27,5	12	G 1/2"	140	55	32	M 27 x 2	45	160	M12 x 1,75	27	41	110	6	65
160	72	65	34	14	G 3/4"	180	58	40	M 36 x 2	60	180	M16 x 2	36	50	140	6	80
200	72	75	23	18	G 3/4"	220	45	40	M 36 x 2	60	180	M16 x 2	36	55	175	7	95
250	84	90	27	21	G 1"	280	53	50	M 42 x 2	70	200	M20 x 2,5	46	65	220	10	105

1.3.0.1



3. Se debe considerar para la apertura / cierre de las puertas, una fuerza de 150 kg, este dato es un valor calculado para una abertura vidriada con marco de aluminio y coeficientes de seguridad para las condiciones del proyecto.

4. Seleccionar el/los cilindros más adecuado para la instalación y sus accesorios de montaje más conveniente para la fijación de los mismo. Tener en cuenta una apertura por puesta de 500 mm en cada una.

5. Verificar para los cilindros seleccionados los consumos para el compresor existente, y con esto si el compresor es aplicable o necesita ampliar la planta de aire comprimido.

6. Realizar el esquema neumático básico para este proyecto. En este debe considerar elementos básicos de regulación de presión del sistema, los que permitan realizar ajustes de velocidades en ambo sentidos de operación, esfuerzos máximos para evitar daños y otros elementos que Ud. considere necesarios para la adecuada y segura operación del sistema y sus usuarios.

B. Sistema para ascenso/descenso de motos

1. Para el equipo de trabajo de un taller se necesita dimensionar un sistema de ascenso y descenso para mejorar las condiciones de trabajo de un taller de reparación de motos.
   En el sitio se dispone un compresor con los datos que figuran en el catálogo adjunto del punto anterior.

2. Se debe considerar para el ascenso y descenso, una fuerza de 150 kg más el peso máximo de la moto a subir al equipo, este dato es un valor calculado y cuenta con los coeficientes de seguridad para las condiciones del proyecto.

3. Seleccionar el/los cilindros más adecuado para la instalación y sus accesorios de montaje más adecuado para la fijación de los mismo, se adjunta en la página siguiente cátalo de cilindro para la aplicación.

4. Verificar para los cilindros seleccionados, los consumos del compresor existente, y con esto si el compresor es aplicable o necesita ampliar la planta de aire comprimido.

5. Realizar el esquema neumático básico para este proyecto. En este debe considerar elementos básicos de regulación de presión del sistema, los que permitan realizar ajustes de velocidades en ambo sentidos de operación, esfuerzos máximos para evitar daños y otros elementos que Ud. considere necesarios para la adecuada y segura operación del sistema y sus usuarios.

Datos de pesos de algunos modelo:

BMW R1200 GS

	R 1200 GS R 1200 GS Adventure
Batalla	1507 mm
Dimensiones	Longitud 2210 mm Anchura 935 mm Altura 1450 mm
Altura del asiento	850 mm
Peso neto	203 kg (tara), 229 kg (neto)

	Honda XR 150
Altura del asiento	825 mm
Peso a punto	130 kg
Capacidad del tanque de combustible	12.00 L (incluidos 3,5 litros de reserva)
Cilindrada	150 cc